

TD 2 - Indépendance. Probabilités conditionnelles

Exercice 1. On lance 2 dés : quelle est la probabilité qu'au moins l'un d'entre eux donne 6 sachant que les 2 résultats sont différents?

Exercice 2. On considère 2 boîtes : l'une contient une bille noire et une blanche, et l'autre deux noires et une blanche. On choisit une boîte au hasard, de laquelle on tire une bille.

- (a) Quelle est la probabilité qu'elle soit noire?
- (b) Si l'on sait que la bille est blanche, quelle est la probabilité que ce soit la première boîte qui ait été choisie?

Exercice 3. A propose à B le jeu suivant : tirer r cartes parmi 52; si l'as de pique figure parmi les r cartes, B a gagné.

- (a) Quelle est la probabilité que B gagne?
- (b) A envisage de tricher de la façon suivante : il subtilise k cartes ($k \leq 52 - r$) avant que B ne tire ses r cartes (ces k cartes étant prises au hasard). Quelle est la probabilité que B gagne?

Exercice 4. Montrer que si n événements $(E_i)_{1 \leq i \leq n}$ vérifient $P\left(\bigcap_{i=1}^{n-1} E_i\right) > 0$, alors

$$P(E_1 \cap \dots \cap E_n) = P(E_1) P(E_2|E_1) P(E_3|E_1 \cap E_2) \times \dots \times P(E_n|E_1 \cap \dots \cap E_{n-1}).$$

Exercice 5. On considère que dans une population donnée, une personne sur 10000 est atteinte d'une certaine maladie. On dispose d'un test médical qui, si le patient est malade, sera positif avec probabilité 99/100 et négatif avec probabilité 1/100. Si le patient est sain, le test est positif avec probabilité 2/100 et négatif avec probabilité 98/100. On effectue le test sur une personne choisie au hasard. Calculer :

- (a) La probabilité que le test soit positif.
- (b) La probabilité que le test donne un diagnostic correct.
- (c) La probabilité que le patient soit malade sachant que le résultat du test est positif.

Exercice 6. On a volé la Joconde! Deux ans plus tard, lors d'une perquisition, la police retrouve Mona Lisa. Mais le doute persiste quant à l'authenticité de la toile. On estime à 80% la probabilité qu'il s'agisse de la véritable Joconde. On fait appel à deux experts. Le premier, qui se trompe une fois sur onze, déclare que c'est une copie. Le deuxième, qui se trompe une fois sur six, affirme que le tableau est authentique. Les conclusions des experts sont indépendantes.

- (a) Quelle est la probabilité que la Joconde retrouvée soit authentique?
- (b) Des abus de langage ou des imprécisions se cachent dans l'énoncé, identifiez les.

Exercice 7. (Urne de Polya). Une urne contient b boules bleues et r boules rouges. Une boule est tirée au hasard; on la remplace dans l'urne en ajoutant d boules de la même couleur, puis on tire une seconde boule. Quelle est la probabilité :

- (a) que la seconde boule tirée soit rouge?
- (b) que la première boule soit rouge sachant que la seconde est rouge?

Exercice 8. Une compagnie d'assurance répartit les gens en 3 classes : personne à bas risque, risque moyen et haut risque. Ses statistiques indiquent que la probabilité d'accident sur une période de 1 an est respectivement 5%, 15% et 30% selon la catégorie. On estime que 20% de la population est à bas risque, 50% à moyen risque, 30% à haut risque.

- (a) Quelle proportion des gens a un accident au cours d'une année donnée?
- (b) Si l'assuré A n'a pas eu d'accident l'année dernière, quelle est la probabilité qu'il fasse partie de la classe à bas risque? à risque moyen?

Exercice 9. Un groupe comporte 4 garçons et 6 filles de première année, 6 garçons de seconde année et n filles de seconde année. Combien doit valoir n si l'on veut que, dans le choix au hasard d'un étudiant, les événements : "être un garçon" et "être en 1ère année" soient indépendants?

Exercice 10. Montrer que si $E_1, \dots, E_n$ sont des événements mutuellement indépendants, on a :

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n E_i\right) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - P(E_i)).$$

Exercice 11. Soient A, B et C trois événements mutuellement indépendants.

- (a) Prouver que A^c est indépendant de $B \cup C$.
- (b) On suppose que $P(B) > 0$ et $P(C) > 0$. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que $A \cap B$ et $A \cap C$ soient indépendants.

Exercice 12.

(a) On munit $\Omega := \{0, 1\}^2$ de la probabilité P uniforme et l'on considère les événements

$$A = \{0\} \times \{0, 1\}, \quad B = \{0, 1\} \times \{0\}, \quad C = \{(0, 1), (1, 0)\}.$$

Montrer que les événements A , B et C sont deux-à-deux indépendants mais non mutuellement indépendants.

(b) On munit $\Omega := \{0, 1\}^3$ de la probabilité P uniforme et l'on considère les événements

$$A = \{0\} \times \{0, 1\}^2, \quad B = \{0, 1\}^2 \times \{0\}, \quad C = \{(0, 0, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 1)\}.$$

Montrer que $P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C)$. Les événements A , B et C sont-ils mutuellement indépendants?

Exercice 13. Peut-il exister n événements indépendants de même probabilité p et dont la réunion soit Ω tout entier?

Exercice 14. Sur l'espace probabilisé (Ω, P) , on note A un événement quelconque et B un événement tel que $0 < P(B) < 1$.

(a) Montrez que $|P(A \cap B) - P(A)P(B)| \leq \frac{1}{4} |P(A|B) - P(A|\bar{B})|$.

Indication : commencez par exprimer $P(A|B) - P(A|\bar{B})$ en fonction des seules probabilités $P(A \cap B)$, $P(A)$, $P(B)$.

(b) Que donne l'inégalité de la première question lorsque $A \subset B$?

(c) Dans quels cas est-elle une égalité?

Exercice 15. On effectue une suite de n lancers d'une pièce à pile ou face. On suppose les lancers indépendants les uns des autres et on note p la probabilité d'obtenir pile à un lancer donné ($0 \leq p \leq 1$).

(a) Décrire l'espace probabilisé associé à cette expérience.

(b) Calculer la probabilité

- i. d'obtenir au moins un pile au cours des n lancers ($n \geq 1$),
- ii. d'obtenir exactement k pile ($0 \leq k \leq n$).

(c) Décrire le nouvel espace obtenu quand on conditionne par l'événement "obtenir exactement k pile au cours des n lancers".

(d) On prend $n = 6$. Calculer la probabilité, sachant qu'on a obtenu exactement deux "pile", que ces deux pile soient consécutifs.

Exercice 16. On effectue une suite infinie de lancers à pile ou face. On suppose les lancers indépendants les uns des autres et on note p la probabilité d'obtenir pile à un lancer donné ($0 \leq p \leq 1$).

(a) Calculer la probabilité que le premier pile survienne au n -ième lancer ($n \geq 1$).

(b) Montrer que si $p > 0$ on est sûr d'obtenir au moins un pile au cours de l'expérience.

(c) On suppose dorénavant $p > 0$.

- i. Montrer que les événements "le premier pile survient au n -ième lancer" ($n \geq 1$) et "le premier pile est immédiatement suivi d'un face" sont indépendants.
- ii. Est-ce encore le cas si on remplace le second événement par "le premier pile est immédiatement suivi de trois autres pile"?